

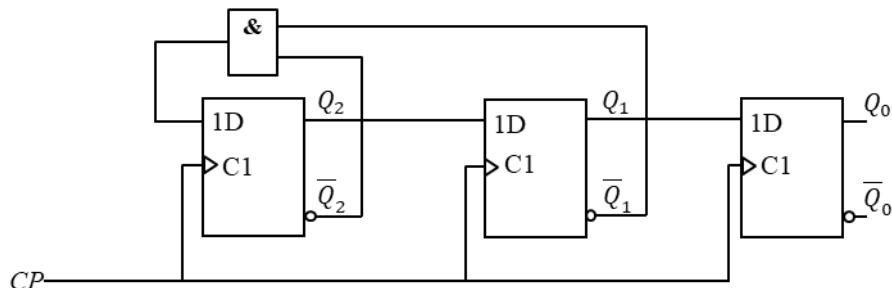
B 卷

清华大学本科生考试试题专用纸

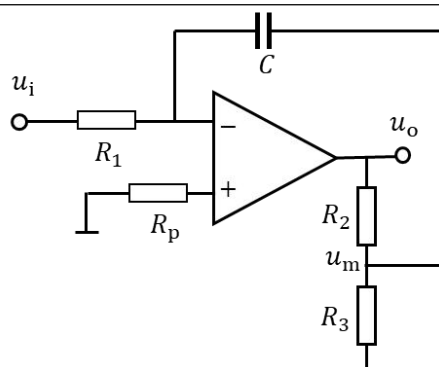
考试课程：电工与电子技术 2022 年 6 月 12 日 班级：_____ 姓名：_____

学号：_____

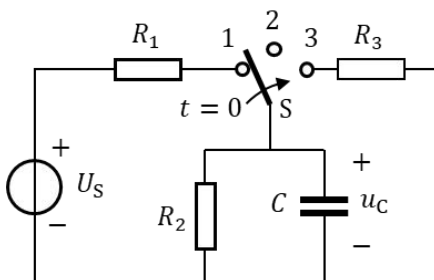
1. (14) 由 D 触发器构成的计数器电路如图所示，试用状态转换表分析该电路，并判断电路能否自启动。最后用状态转换图表示分析的结果。



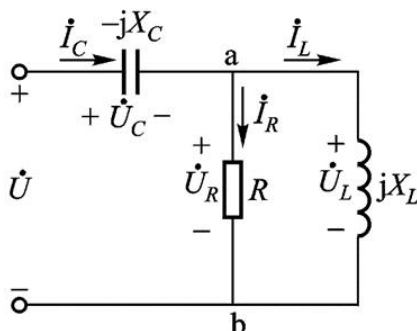
2 (12 分) 如图所示运放电路， $C=10\mu\text{F}$ ， $R_1=100\text{k}\Omega$ ， $R_2=R_3=50\text{k}\Omega$ 。 $t < 0$ 时电输入电压 $u_i = 0\text{V}$ ，且电容电压为 0。 $t = 0$ 时刻输入电压 u_i 从 0 跳变为 2V 。求 $t = 1\text{s}$ 时的输出电压 u_o 。



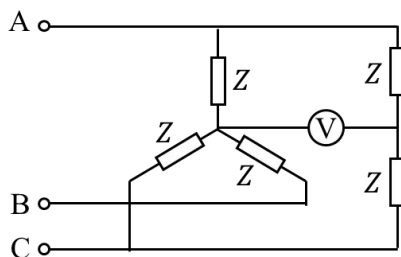
3 (12) 如图所示电路中，已知 $U_S = 10\text{V}$ ， $C = 10\mu\text{F}$ ， $R_1 = R_2 = R_3 = 2\text{k}\Omega$ ，开关 S 是单刀三掷开关，S 原在位置 1 而且电路已经达到稳态。 $t = 0$ 时刻开关倒向位置 2，并在 2 停留 20ms ， $t = 20\text{ms}$ 时开关从 2 倒向位置 3。求 $t \geq 0$ 时段的电容电压 $u_C(t)$ 。



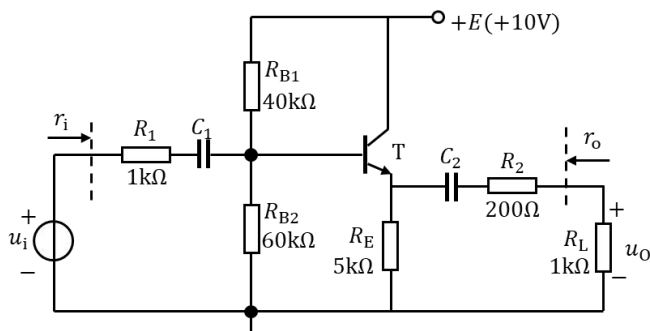
4 (12 分) 交流电路如图所示 $U = 220\text{V}$ ， $f = 50\text{Hz}$ ， $R = X_L = X_C = 10\Omega$ 。求各支路电流 $\dot{I}_C$ 、 $\dot{I}_L$ 、 $\dot{I}_R$ 和电压 $\dot{U}_C$ 、 $\dot{U}_L$ 、 $\dot{U}_R$ 。



5. (8分) 在如图三相电路中, 已知对称三相电源的线电压为 220V, 电路中的复阻抗均为 Z , 电压表 V 的内阻为无穷大。求电压表的读数。



6 (16分) 三极管放大电路如图所示, 已知三极管的电流放大倍数 $\beta = 200$ 。(1) 求三极管的静态工作点 U_{CE} 和 I_E , 假设三极管导通时 $U_{BE} \approx 0.7V$; (2) 画出该电路的小信号等效电路, 并计算三极管等效电路的 r_{be} ; (3) 求电压放大倍数 $\dot{A} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$ 、输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o 。



7 (1) (8分) 四输入变量逻辑函数的真值表如下, 输入变量为 A、B、C、D, 输出变量为 F。写出表示输出与输入关系的最简与或逻辑式。

(2) (8分) 试用 74LS90 和若干与非门设计一个计数器将 7Hz 的脉冲信号转换成 1Hz (秒脉冲) 的脉冲信号。画出逻辑电路图并标明 7Hz 脉冲的输入端和秒脉冲的输出端。二-五进制计数器 74LS90 的功能表和逻辑符号如下, CP_A 和 Q_A 构成 1 位二进制计数器, CP_B 和 $Q_D Q_C Q_B$ 组成五进制计数器。

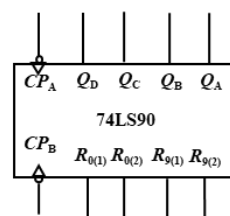
真值表					
D	C	B	A	F	
0	0	0	0	1	
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	0	
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	1	
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	1	
其他为约束项					x

7 (1) 图



$R_{0(1)}$	$R_{0(2)}$	$R_{9(1)}$	$R_{9(2)}$	Q_D	Q_C	Q_B	Q_A
X	X	1	1	1	0	0	1
1	1	0	X	0	0	0	0
1	1	X	0	0	0	0	0
0	X	0	X	计数			
0	X	X	0				
X	0	0	X				
X	0	X	0				

7 (2) 图



8 (10分) 如图所示电路中, R_X 为可变电阻。请问, R_X 在什么范围内时, 恒压源 E_2 工作在吸收功率的负载状态?

